

MOVE PROOF（ムーブプルーフ）

要件定義書

文書番号	MP-RD-001
版数	1.0
作成者	楊子悦【ヨウコエツ】
作成日	2026/08/25
承認者	

改訂履歴

版数	改訂日	改訂者	改訂内容	承認者
1.0	2026/08/20	楊子悦		

目次

- 1. 文書概要
- 2. 背景・目的
- 3. システム概要
- 4. システム化範囲
- 5. 業務要件
- 6. 機能要件
- 7. 画面要件
- 8. データ要件
- 9. 外部インターフェース要件
- 10. 非機能要件
- 11. 制約・前提条件
- 12. 異常時要件
- 13. 受入条件
- 14. 今後の拡張

1. 文書概要

1.1 本書の目的

本書は、本システムの開発に必要な要件を整理し、システムの目的、対象範囲、機能要件、非機能要件等を明確にすることを目的とする

1.2 対象範囲

対象範囲	対象外
ユーザー登録	iOS 対応
ログイン	SNS 投稿機能
運動データの取得	ユーザー同士のチャット
運動実績の表示	ランキング
ポイントの付与	スマートウォッチ専用アプリ
ポイント残高の確認	
商品の閲覧	
商品購入資格の確認	
外部販売サイトとの連携	

1.3 関連文書

文書 ID	文書名	版数	備考
—	なし	—	現時点では関連文書なし

2. 背景・目的

2.1 開発背景

近年、健康維持や生活習慣の改善に対する関心が高まる一方で、日常生活の中で継続的に運動する習慣を身につけることは容易ではない。スマートフォンやウェアラブル端末の普及により、歩数や運動量を数値として記録・確認することは身近になっているが、単に運動実績を記録するだけでは、長期的な運動継続の動機につながりにくい場合もある。

そこで、日々の運動によって得られた成果を、単なる数値として記録するだけでなく、ポイントや商品購入資格などの具体的な価値と結び付ける仕組みに着目した。特に、一定の運動実績を達成したユーザーのみが入手できる限定商品を設けることで、運動成果を現実の形として実感できる仕組みを構築する。

本システムでは、ユーザーの日常的な運動実績を記録・可視化するとともに、その成果に応じたポイントを付与し、限定スポーツ商品を入手するための条件として活用することを想定する。これにより、従来の歩数記録を中心とした健康管理アプリとは異なる、新たな運動継続支援の仕組みを実現する。

2.2 開発目的

本システムは、運動によって獲得したポイントを利用して限定商品を手に入れる仕組みを提供することで、ユーザーの継続的な運動を促進し、健康への意識を高めることを目的とする。また、運動によって得られる成果に付加価値を持たせることで、運動を単なる健康維持の手段ではなく、達成感や誇りを感じられる活動として捉えられるよう支援する。さらに、自らの運動によって獲得した限定商品を実際に身につけて運動することで、自身の運動実績を実感し、さらなる達成感や継続的な運動へのモチベーションにつなげることを目指す。

2.3 想定効果

本システムの導入により、以下の効果を想定する。

- **運動習慣の継続促進**

日々の運動実績に応じてポイントを獲得できる仕組みにより、ユーザーが継続的に運動するための動機づけにつながることを期待される。

- **健康意識の向上**

歩数や運動実績を可視化することで、ユーザーが自身の運動状況を把握し、日常的に健康を意識するきっかけとなることを期待される。

- **運動による達成感の向上**

運動実績に応じてポイントや商品購入資格を獲得することで、運動の成果を具体的な形で実感しやすくなり、達成感や満足感の向上が期待される。

- **限定商品による運動成果の可視化**

自身の運動実績によって獲得した限定スポーツ商品を身につけることで、運動によって得た成果を現実の形として実感できることが期待される。

- **継続的なサービス利用の促進**

ポイントの蓄積や限定商品の解放といった中長期的な目標を設定することで、ユーザーが継続的に本システムを利用することが期待される。

3. システム概要

3.1 システム概要

本システムは、ユーザーの日常的な運動実績を取得・記録し、その実績に応じてポイントを付与する運動支援システムである。ユーザーは、自身の歩数や運動実績、保有ポイント等をアプリ上で確認することができる。

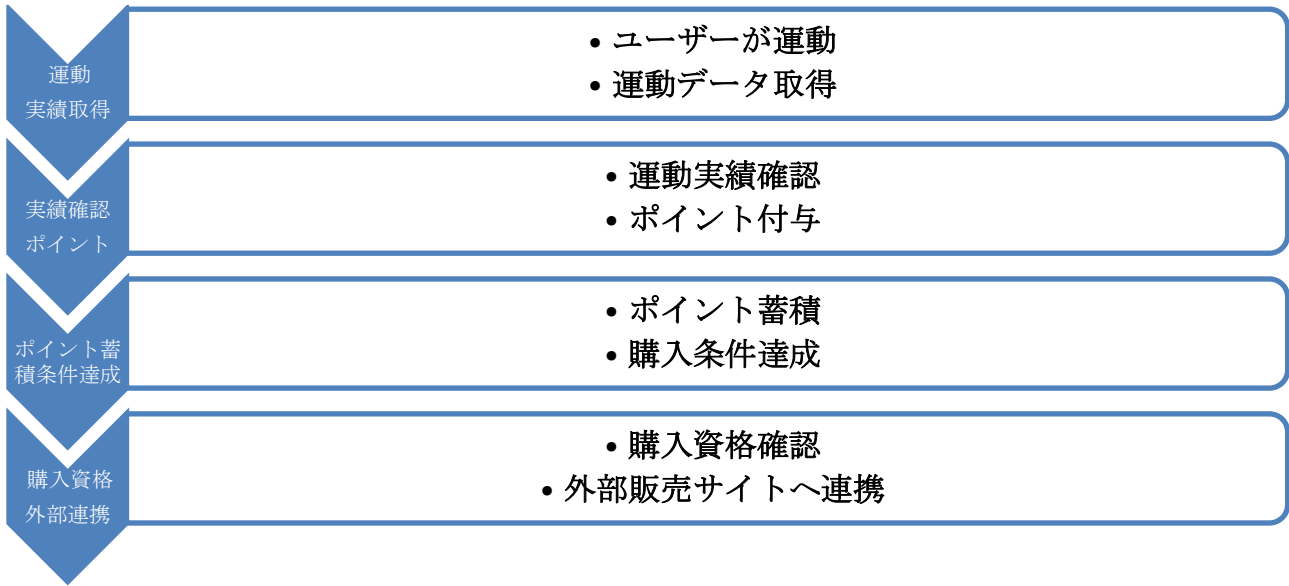
また、限定商品ごとに必要ポイントを設定し、必要ポイントを満たしたユーザーが保有ポイントを使用することで、限定商品の購入資格を取得できる。対象商品については、アプリ上で購入資格を確認した後、外部販売サイトと連携して購入手続きを行うことを想定する。

本システムでは、運動実績の記録、ポイント管理、限定商品の購入資格管理を一連のサービスとして提供する。

3.2 対象ユーザー

区分	対象ユーザー	利用目的	備考
一般ユーザー	Android スマートフォン を利用する一般利用者	運動実績の確認、ポイントの 獲得・管理、限定商品の購入 資格確認	初期版の主要利用者

3.3 利用イメージ・システム構成概要



4. システム化範囲

4.1 対象範囲

No.	対象業務・機能	概要	備考
1	ユーザー登録	新規ユーザーがアカウントを登録する	初回利用時
2	ログイン	登録済みユーザーの認証を行う	

3	運動データ取得	スマートフォンから歩数等の運動データを取得する	ユーザーの許可が必要
4	運動実績表示	取得した歩数等の運動実績を表示する	
5	ポイント付与	運動実績に応じてポイントを付与する	付与条件は別途定義
6	ポイント残高確認	ユーザーが保有ポイントを確認する	
7	商品閲覧	購入対象となる限定商品を閲覧する	
8	商品購入資格確認	ユーザーが商品の購入条件を満たしているか確認する	
9	外部販売サイト連携	購入資格確認後、外部販売サイトへ連携する	決済・配送は外部サイトで実施

4.2 対象外

No.	対象外項目	理由・備考
1	iOS 対応	初期開発では Android 版を対象とするため
2	SNS 投稿機能	初期版では運動実績管理・ポイント機能を優先するため
3	ユーザー同士のチャット	本システムの主要目的に直接必要ではないため
4	ランキング機能	初期版では個人の運動継続支援を中心とするため
5	スマートウォッチ専用アプリ	初期開発の範囲を限定するため
6	管理者向け管理画面	初期版では一般ユーザー向けの主要機能を優先するため。商品情報・ポイント条件等はあらかじめ設定されたデータを使用する。

5. 業務要件

5.1 業務概要

本システムでは、一般ユーザーの日常的な運動実績を取得・記録し、その実績に応じてポイントを獲得できる仕組みを提供する。また、獲得したポイントを利用して限定商品の購入資格を取得することができる。

一般ユーザーは、本システムに登録・ログインした後、日常生活の中で運動を行う。システムは、スマートフォンからユーザーの歩数や移動距離等の運動データを取得・記録し、ユーザーはアプリ上で当日の歩数、移動距離等の運動実績を確認することができる。

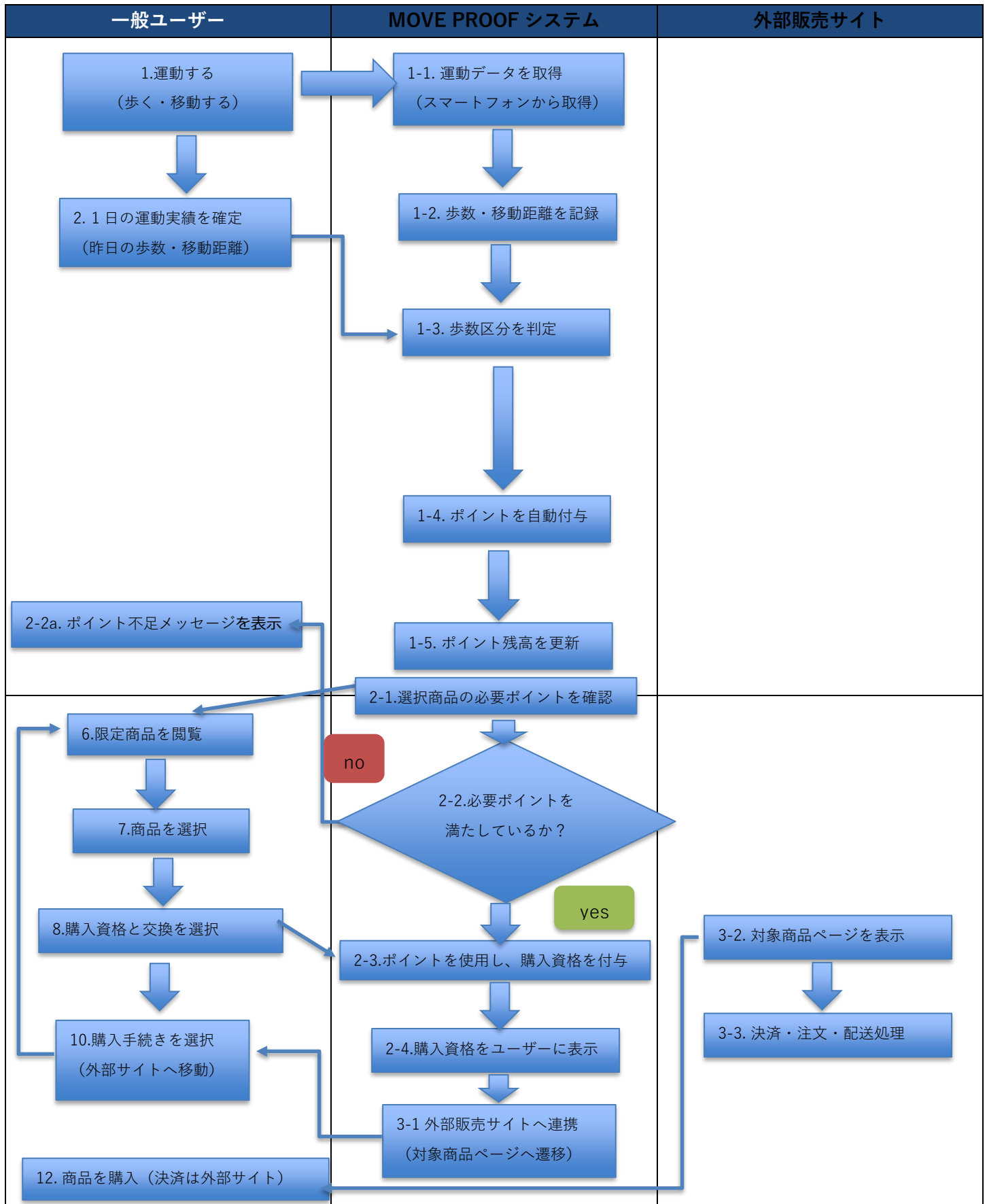
ユーザーが一定の歩数条件を達成した場合、その運動実績に応じてポイントを獲得することができる。獲得したポイントはアプリ上で蓄積され、ユーザーは自身の保有ポイントを確認することができる。

限定商品には、それぞれ必要となるポイント等の購入条件を設定する。ユーザーは必要なポイントを使用することで、対象となる限定商品の購入資格を取得することができる。購入資格を取得したユーザーは、アプリから外部販売サイトへ移動し、対象商品を購入する。

初期版では管理者向け管理画面を設けず、ポイント算定条件、限定商品情報および外部販売サイト連携情報等については、あらかじめ設定されたマスターデータを使用する。

なお、商品の決済、注文管理および配送については本システムでは実施せず、外部販売サイト側で行う。

5.2 業務フロー



【補足】

ポイントは、1日の最終歩数に基づいて算定し、翌日の初回データ同期時に前日分として自動的に付与する。

ポイントは到達した歩数区分に対応するポイントのみを付与し、下位区分のポイントとの累積加算は行わない。

限定商品ごとに必要ポイントを設定し、ユーザーが必要ポイントを満たしている場合、保有ポイントを使用して購入資格を取得することができる。

必要ポイントを満たしていない場合は、ポイントを消費せず、商品詳細画面に留まったままポイント不足メッセージを表示する。本システムにおける「購入資格」とは、限定商品を購入するための権利を指し、商品そのものをポイントで交換・取得するものではない。

商品の決済、注文管理および配送処理は本システムでは実施せず、外部販売サイト側で行う。

5.3 業務ルール

ルール ID	業務ルール	内容	備考
BR-001	運動データ取得	ユーザーの許可を得た上で、スマートフォンから歩数・移動距離等の運動データを取得する。	取得対象の詳細は別途定義
BR-002	ポイント算定基準	1日の最終歩数に応じて、所定のポイントを算定する。ポイントは到達した歩数区分に対応するポイントのみを付与し、下位区分のポイントとの累積加算は行わない。	1,000 歩未満はポイント付与対象外
BR-003	ポイント自動付与	前日分の運動実績は翌日の初回データ同期時に確定し、前日の最終歩数に対応するポイントを自動的に付与する。	ユーザーによる手動交換は不要
BR-004	重複付与防止	同一日の運動実績に対するポイント付与は1回のみとし、同一日分のポイントを重複して付与しない。	不正・重複付与防止
BR-005	限定商品の購入条件	限定商品ごとに必要ポイントを設定し、ユーザーの保有ポイントが必要ポイント以上の場合に購入資格との交換を可能とする。	必要ポイントは商品ごとに設定
BR-006	購入資格の付与	ユーザーが「購入資格と交換」を選択した場合、必要ポイントを消費し、対象商品の購入資格を付与する。必要ポイントを満たしていない場合は購入資格を付与しない。	ポイント不足時はメッセージを表示

BR-007	ポイント不足時の処理	ポイント不足時の処理 必要ポイントを満たしていない場合、ポイントを消費せず購入資格を付与しない。商品詳細画面に留まり、ポイント不足メッセージを表示する。画面遷移は行わない	再選択可能
BR-008	外部販売サイトでの購入	購入資格を取得したユーザーは外部販売サイトへ遷移し、対象商品を購入する。決済、注文管理および配送処理は外部販売サイト側で実施する。	本システムの対象外

歩数区分と付与ポイント

1 日の歩数	付与ポイント
0～999 歩	0pt
1,000～3,000 歩	10pt
3,001～5,000 歩	20pt
5,001～8,000 歩	30pt
8,001～12,000 歩	50pt
12,001～16,000 歩	80pt
16,001 歩以上	100pt

6. 機能要件

6.1 機能一覧

機能 ID	機能名	概要	優先度	備考
F-001	ユーザー登録	新規ユーザーのアカウントを登録する。	高	初回利用時
F-002	ログイン	登録済みユーザーを認証し、システムへログインする。	高	
F-003	運動データ取得	スマートフォンから歩数・移動距離等の運動データを取得する。	高	ユーザーの許可が必要
F-004	運動実績表示	当日の歩数・移動距離等の運動実績を表示する。	高	
F-005	日次運動実績確定	前日の最終歩数を確定し、ポイント算定対象となる運動実績を確定する。	高	翌日の初回データ同期時
F-006	ポイント自動算定・付与	確定した 1 日の歩数に基づき、該当するポイントを算定し、自動付与する。	高	1 日最大 100pt

F-007	ポイント残高表示	ユーザーが現在保有しているポイントを表示する。	高	
F-008	限定商品閲覧	購入対象となる限定商品の一覧および商品情報を表示する。	高	
F-009	購入資格条件判定	選択した商品の必要ポイントとユーザーの保有ポイントを比較し、購入資格を取得可能か判定する。	高	
F-010	購入資格交換	ユーザーの操作により必要ポイントを消費し、対象商品の購入資格を付与する。	高	ポイント不足時は実行不可
F-011	購入資格表示	取得済みの購入資格および対象商品をユーザーに表示する。	中	
F-012	外部販売サイト連携	購入資格取得後、対象商品の外部販売サイトへ遷移する。	高	決済・配送は対象外

6.2 機能詳細

項目	内容
機能 ID	F-001
ユーザー登録	ユーザー登録
目的	新規ユーザーが本システムを利用するためのアカウントを作成する。
前提条件	ユーザーが未登録であること。
入力	登録に必要なユーザー情報
処理概要	入力内容を確認し、利用可能なユーザーアカウントを登録する。
出力	登録完了結果
例外・エラー	必須項目の未入力または登録処理に失敗した場合、エラーメッセージを表示する。
備考	登録項目の詳細は画面要件・データ要件で定義する。
項目	内容
機能 ID	F-002
ユーザー登録	ログイン
目的	登録済みユーザーを認証し、本システムの利用を可能とする。
前提条件	ユーザー登録が完了していること。
入力	ログイン認証情報
処理概要	入力された認証情報と登録情報を照合し、認証を行う。
出力	ログイン結果
例外・エラー	認証情報が一致しない場合、ログイン失敗メッセージを表示する。
備考	認証方式の詳細は別途定義する。
項目	内容
機能 ID	F-003

ユーザー登録	運動データ取得
目的	ユーザーの歩数・移動距離等を取得し、運動実績として利用する。
前提条件	・ユーザーがログイン済みであること。 ・運動データ取得に必要な権限がユーザーから許可されていること。
入力	・ユーザーID ・スマートフォンから取得した歩数データ ・移動距離データ ・データ取得日時
処理概要	① 運動データへのアクセス権限を確認する。 ② スマートフォンから歩数・移動距離等を取得する。 ③ 取得したデータを対象日ごとの運動実績として記録する。 ④ 最新の運動実績を画面表示用データへ反映する。
出力	・当日の移動距離 ・運動実績データ
例外・エラー	・権限が許可されていない場合はデータを取得せず、権限設定を案内する。 ・データ取得に失敗した場合はエラーを表示し、次回同期時に再取得する。
備考	Android 版を初期対象とする。具体的な取得方式は外部インターフェース要件で定義する。
項目	内容
機能 ID	F-004
ユーザー登録	運動実績表示
目的	ユーザーが自身の当日の運動状況を確認できるようにする。
前提条件	運動データが取得されていること。
入力	当日の運動実績データ
処理概要	当日の歩数および移動距離を取得し、画面上に表示する。
出力	・当日の歩数 ・当日の移動距離
例外・エラー	運動データが存在しない場合は、未取得であることを表示する
備考	表示形式の詳細は 7 章で定義する。
項目	内容
機能 ID	F-005
ユーザー登録	日次運動実績確定
目的	1 日分の最終歩数を確定し、ポイント算定に使用する基準データを生成する。
前提条件	・対象日の運動データが存在すること。 ・対象日の運動実績が未確定であること。
入力	・ユーザーID ・対象日 ・対象日の歩数データ
処理概要	① 翌日の初回データ同期時に前日分の運動データを取得する。

	② 前日の最終歩数を確定する。 ③ 対象日を日次運動実績確定済みとして記録する。 ④ 確定した歩数を F-006 のポイント算定処理へ渡す。
出力	・ 対象日の確定歩数 ・ 日次運動実績確定結果
例外・エラー	・ 前日の運動データを取得できない場合は確定処理を行わず、次回同期時に再処理する。 ・ 確定済みの日付については重複確定しない。
備考	翌日にアプリが起動されない場合の未処理日分の扱いは別途定義する。
項目	内容
機能 ID	F-006
ユーザー登録	ポイント自動算定・付与
目的	1 日の運動実績に応じたポイントを自動的に算定・付与し、運動成果をポイント残高へ反映する。
前提条件	・ F-005 により対象日の最終歩数が確定していること。 ・ 対象日分のポイントが未付与であること。
入力	・ 対象日の確定歩数 ・ ポイント付与状態
処理概要	① 対象日のポイント付与状態を確認する。 ② 確定歩数が属する歩数区分を判定する。 ③ 対応するポイントを算定する。 ④ 算定したポイントを保有ポイントへ加算する。 ⑤ ポイント残高を更新する。 ⑥ 対象日をポイント付与済みとして記録する。
出力	・ 付与ポイント数 ・ 更新後ポイント残高 ・ ポイント付与結果
例外・エラー	・ 付与済みの場合は重複付与しない。 ・ ポイント残高更新に失敗した場合は付与完了として記録しない。
備考	0～999 歩：0pt、1,000～3,000 歩：10pt、3,001～5,000 歩：20pt、5,001～8,000 歩：30pt、8,001～12,000 歩：50pt、12,001～16,000 歩：80pt、16,001 歩以上：100pt。下位区分との累積加算は行わない。
項目	内容
機能 ID	F-007
ユーザー登録	ポイント残高表示
目的	ユーザーが現在使用可能な保有ポイントを確認できるようにする。
前提条件	ユーザーがログイン済みであること。
入力	ユーザーID
処理概要	ユーザーの最新ポイント残高を取得し、画面上に表示する。

出力	現在の保有ポイント
例外・エラー	ポイント情報を取得できない場合、取得失敗メッセージを表示する
備考	ポイント付与・消費後は最新残高へ更新する。
項目	内容
機能 ID	F-008
ユーザー登録	限定商品閲覧
目的	ユーザーがポイントによって購入資格を取得できる限定商品を確認できるようにする。
前提条件	ユーザーがログイン済みであること。
入力	商品マスターデータ
処理概要	登録された限定商品情報を取得し、商品一覧および商品詳細を表示する。
出力	・商品名 ・商品情報 ・必要ポイント等
例外・エラー	商品情報を取得できない場合、商品を表示できない旨を通知する。
備考	初期版では商品情報はあらかじめ設定されたマスターデータを使用する。
項目	内容
機能 ID	F-009
ユーザー登録	購入資格条件判定
目的	ユーザーが選択した限定商品の購入資格取得条件を満たしているか判定する。
前提条件	・ユーザーが商品を選択していること。 ・ユーザーのポイント残高が取得可能であること。
入力	・ユーザーID ・商品 ID ・保有ポイント ・商品の必要ポイント
処理概要	① 選択商品の必要ポイントを取得する。 ② ユーザーの現在の保有ポイントを取得する。 ③ 保有ポイントと必要ポイントを比較する。 ④ 条件を満たす場合は購入資格交換可能と判定する。 ⑤ 条件を満たさない場合は交換不可と判定する。
出力	・購入資格交換可否 ・必要ポイント ・現在の保有ポイント
例外・エラー	・ポイント不足の場合、ポイント不足メッセージを表示する。 ・商品情報またはポイント情報を取得できない場合は判定処理を中止する。
備考	判定時点ではポイントを消費しない。
項目	内容
機能 ID	F-010
ユーザー登録	購入資格交換

目的	必要ポイントを消費し、ユーザーに選択商品の購入資格を付与する。
前提条件	・ F-009 により購入資格交換可能と判定されていること。 ・ 必要ポイント以上の残高が存在すること。
入力	・ ユーザーID ・ 商品 ID ・ 必要ポイント ・ 現在のポイント残高
処理概要	① ユーザーが「購入資格と交換」を選択する。 ② 最新のポイント残高を再確認する。 ③ 必要ポイントを保有ポイントから減算する。 ④ 対象商品の購入資格をユーザーへ付与する。 ⑤ 更新後のポイント残高および購入資格情報を保存する。
出力	・ 購入資格取得結果 ・ 更新後ポイント残高 ・ 購入資格情報
例外・エラー	・ 処理時点でポイント不足となった場合は交換を実行しない。 ・ ポイント減算または購入資格付与に失敗した場合は、不整合が発生しないよう処理を完了扱いにしない。
備考	ポイント消費と購入資格付与は一連の処理として扱う。
項目	内容
機能 ID	F-011
ユーザー登録	購入資格表示
目的	ユーザーが取得済みの限定商品購入資格を確認できるようにする
前提条件	対象商品の購入資格が付与されていること。
入力	・ ユーザーID ・ 購入資格情報
処理概要	ユーザーが取得した購入資格情報を取得し、対象商品とともに表示する。
出力	・ 対象商品 ・ 購入資格取得状態
例外・エラー	購入資格情報を取得できない場合、取得失敗メッセージを表示する。
備考	購入資格の有効期限については現時点では未定義とする。
項目	内容
機能 ID	F-012
ユーザー登録	外部販売サイト連携
目的	購入資格を取得したユーザーを、対象限定商品の外部販売サイトへ連携する。
前提条件	・ 対象商品の購入資格を取得済みであること。 ・ 対象商品の外部販売サイト情報が登録されていること。
入力	・ ユーザーID ・ 商品 ID ・ 購入資格情報

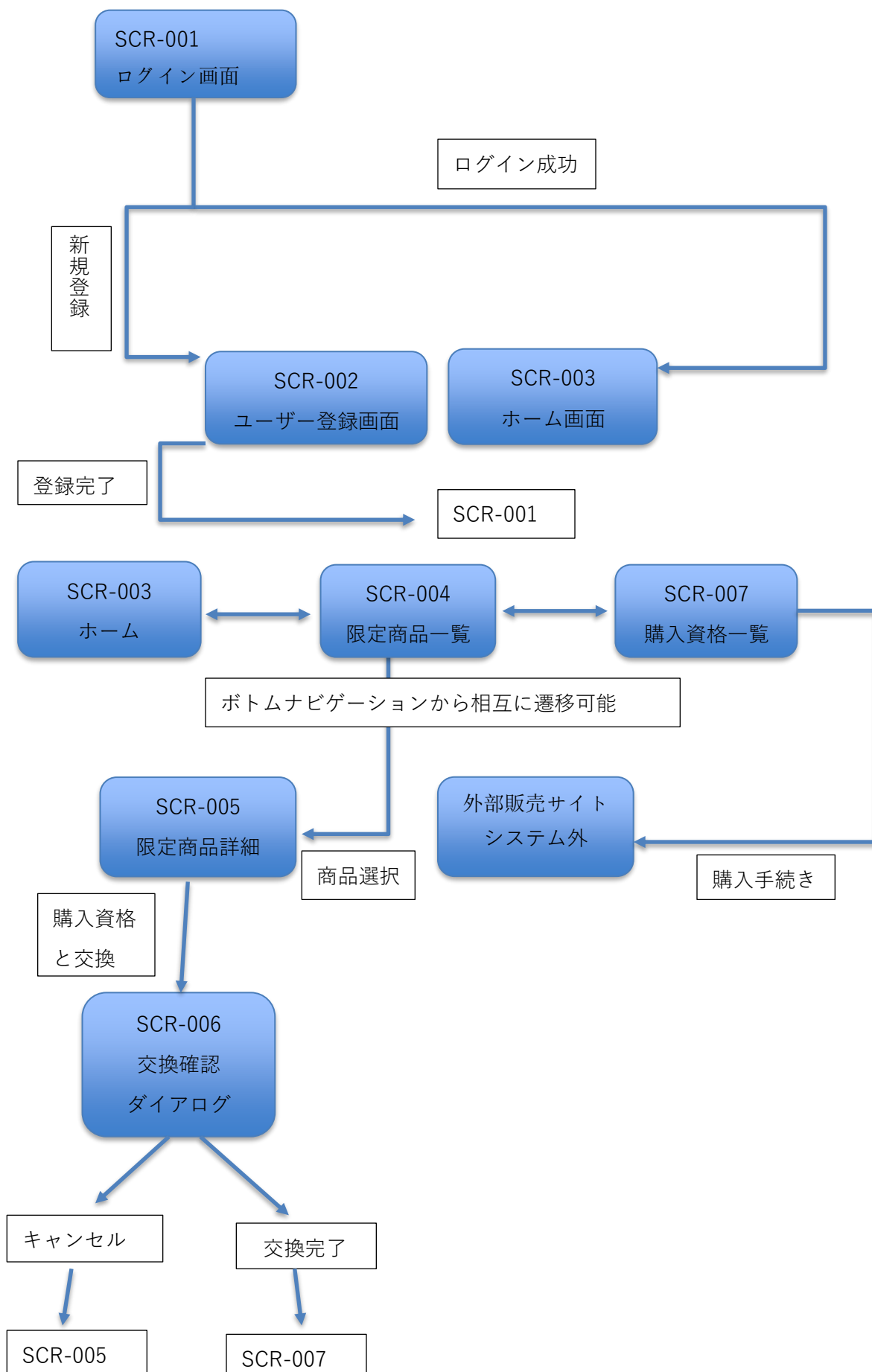
	・ 外部販売サイト連携情報
処理概要	① ユーザーが購入手続きを選択する。 ② 対象商品の購入資格を確認する。 ③ 対象商品の外部販売サイトへの連携処理を実行する。 ④ 外部販売サイト上の対象商品ページへ遷移する。
出力	外部販売サイト上の対象商品ページ
例外・エラー	・ 購入資格が確認できない場合は外部サイトへ連携しない。 ・ 外部販売サイトへ接続できない場合はエラーメッセージを表示する。
備考	決済・注文管理・配送は本システムの対象外とする。購入資格情報を外部サイトへ受け渡す具体的な方式は 9 章で別途定義する。

7. 画面要件

7.1 画面一覧

画面 ID	画面名	利用者	概要	備考
SCR-001	ログイン画面	一般ユーザー	登録済みユーザーが認証情報を入力し、本システムへログインする。	F-002 に対応
SCR-002	ユーザー登録画面	一般ユーザー	新規ユーザーが必要情報を入力し、アカウントを作成する。	F-001 に対応
SCR-003	ホーム画面	一般ユーザー	当日の歩数・移動距離、現在の保有ポイント等を表示し、ユーザーが現在の運動状況を確認できるようにする。	F-003、F-004、F-007 に対応
SCR-004	限定商品一覧画面	一般ユーザー	購入資格を取得可能な限定商品の一覧を表示し、商品名、必要ポイント等を確認できるようにする。	F-008 に対応
SCR-005	限定商品詳細画面	一般ユーザー	選択した商品の詳細情報、必要ポイント、ユーザーの保有ポイントおよび購入資格交換可否を表示する。	F-008、F-009 に対応
SCR-006	購入資格交換確認ダイアログ	一般ユーザー	必要ポイント、交換後のポイント残高等を確認し、「購入資格と交換」を実行する。	F-010 に対応。 SCR-005 上に表示
SCR-007	購入資格一覧画面	一般ユーザー	ユーザーが取得済みの購入資格および対象商品を表示し、外部販売サイトへの購入手続きを開始できるようにする。	F-011、F-012 に対応

7.2 画面遷移



8. データ要件

8.1 データ一覧

データ ID	データ分類	項目名	概要	保存要否	備考
D-001	ユーザー情報	ユーザー基本情報	ユーザーID、登録情報等、本システム利用者を識別するための情報。	要	ログイン・ユーザー識別に使用
D-002	認証情報	ログイン認証情報	ユーザーのログイン認証に使用する情報。	要	セキュリティに配慮して管理
D-003	運動実績情報	日次運動実績	日付ごとの歩数、移動距離等の運動データ。	要	ポイント算定に使用
D-004	ポイント情報	保有ポイント情報	ユーザーが現在保有しているポイント残高に関する情報。	要	購入資格交換時に使用
D-005	ポイント履歴情報	ポイント付与・消費履歴	ポイントの付与および購入資格交換による消費の履歴情報。	要	重複付与防止・履歴管理に使用
D-006	商品情報	限定商品情報	商品 ID、商品名、商品説明、必要ポイント等の限定商品に関する情報。	要	初期版では事前設定データを使用
D-007	購入資格情報	購入資格保有情報	ユーザーが取得した限定商品の購入資格に関する情報。	要	購入資格確認・外部連携に使用
D-008	外部連携情報	外部販売サイト連携情報	対象商品の外部販売サイトへ遷移するための URL 等の情報。	要	決済・配送情報は含まない
D-009	画面表示用情報	一時表示情報	ホーム画面や商品詳細画面等で一時的に使用する表示用情報。	否	必要に応じて都度生成
D-010	注文・決済情報	注文・決済・配送情報	外部販売サイト上で取り扱う商品の注文、決済および配送に関する情報。	否	本システムの対象外

8.2 データ保持・管理方針

- 本システムで業務上必要となるユーザー情報、運動実績情報、ポイント情報、商品情報および購入資格情報を保存対象とする。
- 運動実績情報は日次単位で保持し、ポイント算定および重複付与防止に利用する。
- ポイント情報は、現在の保有ポイント残高とポイント付与履歴を分けて管理する。
- 限定商品情報および外部販売サイト連携情報は、初期版ではあらかじめ設定されたマスターデータとして管理する。
- 外部販売サイト上で発生する注文情報、決済情報および配送情報は本システムでは保持しない。
- ユーザーの認証情報等、機密性の高い情報は適切なセキュリティ対策を講じて管理する。

9. 外部インターフェース要件

9.1 外部インターフェース一覧

IF-ID	接続先	方向	連携内容	方式	備考
IF-001	Android 端末の運動データ提供機能	外部 → 本システム	歩数・移動距離等の運動データを取得する。	Android 端末の運動データ取得機能を利用	ユーザーによるアクセス許可が必要
IF-002	外部販売サイト	本システム → 外部	購入資格取得済みユーザーを対象商品の購入ページへ連携する。	外部サイトへの画面遷移・資格情報連携	決済・注文・配送は外部サイト側で実施

9.2 インターフェース詳細

項目	内容
IF-ID	IF-001
接続先	Android 端末の運動データ提供機能
目的	ユーザーの日常的な歩数・移動距離等を取得し、運動実績およびポイント算定に利用する。
送受信データ	受信：歩数、移動距離、対象日、データ取得日時等
実行タイミング	アプリ起動時および運動データ同期時。前日分については翌日の初回同期時に最終実績を取得する。
認証・権限	ユーザーから運動データへのアクセス権限を取得する。権限が付与されていない場合はデータ取得を行わない。
エラー時の処理	データを取得できない場合はエラーまたは権限設定案内を表示し、取得可能となった次回同期時に再処理する。
備考	利用する具体的な Android API・サービスは基本設計時に確定する。
項目	内容
IF-ID	IF-002
接続先	外部販売サイト
目的	MOVE PROOF で購入資格を取得したユーザーを、対象限定商品の購入ページへ連携する。
送受信データ	送信：商品 ID、購入資格に関する情報等。受信：原則として本システムでは注文・決済情報を取得しない。
実行タイミング	購入資格取得済みユーザーが「購入手続き」を選択した時。
認証・権限	購入資格を保有していることを本システム側で確認した上で連携を実行する。
エラー時の処理	購入資格を確認できない場合は外部サイトへ遷移しない。外部サイトへ接続できない場合はエラーメッセージを表示し、再試行できるようにする。
備考	決済、注文管理、配送処理は外部販売サイト側で実施する。購入資格情報を外部サイトへ受け渡す具体的な方式は基本設計時に確定する。

10. 非機能要件

10.1 非機能要件一覧

要件 ID	分類	要件内容	目標値・基準	優先度	備考
NFR-001	性能	主要画面の表示および通常操作に対して、ユーザーが大きな待ち時間を感じない応答性能を確保する。	通常時の主要画面表示は原則 3 秒以内を目標とする。	高	通信環境や外部サービスの応答時間を除く
NFR-002	性能	運動データの同期およびポイント算定処理を適切な時間内に完了する。	通常時のデータ同期・ポイント算定は原則 10 秒以内を目標とする。	高	取得データ量や端末状態により変動する場合がある
NFR-003	可用性	通信障害や一時的なデータ取得失敗が発生した場合でも、再試行可能な状態を維持する。	一時的な失敗時はユーザーへ通知し、次回同期時に再処理可能とする。	高	運動データ取得・外部サイト連携に適用
NFR-004	信頼性	同一日の運動実績に対するポイントの重複付与を防止する。	同一ユーザー・同一対象日のポイント付与は 1 回のみとする。	高	BR-004 に対応
NFR-005	整合性	ポイント消費と購入資格付与の間でデータ不整合が発生しないようにする。	ポイント消費と購入資格付与を一連の処理として扱い、一部のみが完了した状態を残さない。	高	F-010 に対応
NFR-006	セキュリティ	ユーザー認証を行い、本人以外によるユーザー情報やポイント情報への不正アクセスを防止する。	認証済みユーザーのみ個人情報・運動実績・ポイント情報へアクセス可能とする。	高	具体的な認証方式は基本設計時に確定
NFR-007	セキュリティ	ログイン認証情報等の機密情報を安全に取り扱う。	パスワード等の認証情報を平文のまま保存しない。	高	保存・認証方式は基本設計時に確定

NFR-008	プライバシー	運動データはユーザーの許可を得た場合のみ取得する。	必要なアクセス権限が許可されていない場合、運動データを取得しない。	高	IF-001 に対応
NFR-009	互換性	初期版は Android スマートフォン上で正常に利用できること。	対象 Android バージョンおよび対応端末範囲は基本設計時に確定する。	高	iOS は初期版対象外
NFR-010	保守性	ポイント算定条件や限定商品情報を将来的に変更しやすい構成とする。	ポイント条件・商品情報をプログラム処理と可能な限り分離して管理する。	中	初期版では事前設定データを使用
NFR-011	ログ・追跡性	ポイント付与・消費および購入資格取得の処理結果を確認できるようにする。	ポイント変動および購入資格取得に関する履歴を保持する。	中	障害調査・重複処理確認に利用
NFR-012	ユーザビリティ	主要機能へ簡単にアクセスでき、操作方法を理解しやすい画面構成とする。	ホーム・限定商品・購入資格の主要 3 画面をボトムナビゲーションから直接切り替え可能とする。	中	画面設計の詳細は基本設計時に確定

11. 制約・前提条件

11.1 前提条件

No.	前提条件	備考
1	ユーザーが MOVE PROOF の利用に必要なユーザー登録およびログインを完了していること。	ユーザー固有の運動実績・ポイント・購入資格を管理するため
2	ユーザーが Android 端末上で運動データへのアクセスを許可していること。	許可されていない場合は歩数・移動距離を取得できない
3	ポイント算定条件および限定商品情報があらかじめシステムに設定されていること。	初期版では管理画面を使用せず、事前設定データを利用する
4	外部販売サイトが利用可能であり、対象商品の購入ページへ遷移できること。	外部販売サイトの障害時は本システムから購入手続きを継続できない場合がある
5	運動データ同期および外部販売サイト連携時に、必要なネットワーク通信環境が利用可能であること。	通信できない場合は再試行または次回同期を行う

11.2 制約条件

No.	制約条件	備考
1	初期版の対応プラットフォームは Android のみとする。	iOS 版は初期開発対象外とする
2	初期版では管理者向け管理画面を実装しない。	商品情報・ポイント条件等は事前設定データとして管理する
3	商品の決済、注文管理および配送処理は本システムでは実施しない。	外部販売サイト側の機能として扱う
4	ポイントは商品そのものとの交換には使用せず、限定商品の購入資格取得に使用する。	実際の商品購入には外部販売サイトを利用する
5	運動実績は Android 端末から取得可能な運動データに基づくものとする。	端末側で取得できないデータについては本システムでは保証しない
6	外部販売サイトとの購入資格連携方式は、接続先サービスの仕様を考慮して基本設計時に確定する。	URL、トークン、API 等の具体方式は現時点では未確定

12. 異常時要件

異常 ID	発生条件	期待する処理	ユーザー通知	備考
-------	------	--------	--------	----

ERR-001	ログイン情報が誤っている場合	ログイン処理を中止し、入力画面を維持する。	「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。」と表示する。	認証失敗時にユーザー情報を表示しない
ERR-002	運動データへのアクセス権限が許可されていない場合	運動データの取得を行わず、権限設定を案内する。	「運動データを取得するにはアクセス許可が必要です。」と表示する。	ユーザーが許可した後に再取得可能とする
ERR-003	運動データの取得・同期に失敗した場合	ポイント算定を行わず、取得可能となった次回同期時に再処理する。	「運動データを取得できませんでした。後でもう一度お試しください。」と表示する。	取得できていないデータを0歩として確定しない
ERR-004	同一対象日のポイントが既に付与済みの場合	追加のポイント付与を行わず、既存の付与結果を維持する。	原則としてエラーメッセージは表示しない。	ポイント重複付与防止
ERR-005	購入資格交換時に保有ポイントが必要ポイント未満の場合	ポイントを消費せず、購入資格を付与しない。SCR-005の商品詳細画面を維持する。	「ポイントが不足しています。」と表示する。	画面遷移は行わない
ERR-006	ポイント消費または購入資格付与処理の途中でエラーが発生した場合	ポイント消費と購入資格付与をともに未完了の状態へ戻し、処理を中止する。	「交換処理に失敗しました。もう一度お試しください。」と表示する。	ポイントのみ消費される状態を防止する
ERR-007	既に同一商品の購入資格を取得済みの場合	重複して購入資格を付与せず、既存の資格情報を表示する。	「この商品の購入資格は取得済みです。」と表示する。	同一資格の重複取得を防止する
ERR-008	外部販売サイトへ接続できない場合	購入資格情報を維持したまま外部遷移処理を中止し、再試行可能とする。	「外部販売サイトに接続できませんでした。時間をおいて再度お試しください。」と表示する。	取得済み購入資格は失効させない

ERR-009	ネットワーク通信が利用できない場合	通信が必要な処理を中止し、保存済み情報については可能な範囲で表示を継続する。	「ネットワークに接続できません。通信環境をご確認ください。」と表示する。	同期・外部サイト連携等に適用
---------	-------------------	--	--------------------------------------	----------------

13. 受入条件

受入 ID	確認項目	前提・入力	期待結果	判定基準	備考
AC-001	ユーザー登録	未登録ユーザーが必要な登録情報を入力して登録を実行する。	ユーザー登録が正常に完了し、ログイン可能な状態となる。	登録情報が保存され、登録後にログイン画面へ遷移すること。	F-001 に対応
AC-002	ログイン	登録済みユーザーが正しい認証情報を入力する。	ログインに成功し、ホーム画面が表示される。	SCR-003 ホーム画面へ正常に遷移すること。	F-002 に対応
AC-003	運動データ取得	運動データへのアクセスを許可した状態で歩数・移動距離データが存在する。	対象日の歩数および移動距離が取得され、ホーム画面に表示される。	端末側の対象データと本システムの表示内容が一致すること。	F-003、F-004 に対応
AC-004	ポイント自動算定・付与	前日の最終歩数が 12,500 歩であり、当該日のポイントが未付与である。	翌日の初回同期時に 80 ポイントが自動的に付与される。	ポイント残高が 80 ポイント増加し、付与履歴が 1 件記録されること。	F-005、F-006 に対応
AC-005	ポイント算定境界	前日の最終歩数が 999 歩の場合と 1,000 歩の場合を確認する。	999 歩の場合は 0 ポイント、1,000 歩の場合は 10 ポイントとなる。	定義したポイント区分どおりに算定されること。	BR-002 に対応
AC-006	ポイント重複付与防止	既にポイント付与済みの対象日について再度データ同期を実行する。	同一対象日のポイントが再度付与されない。	ポイント残高および付与履歴に重複が発生しないこと。	BR-004、ERR-004 に対応
AC-007	購入資格交換成功	保有ポイントが 800 ポイントで、必要ポイント 500 ポイント	500 ポイントが消費され、対象商品の購入資格が付与される。	保有ポイントが 300 ポイントとなり、SCR-007	F-009、F-010 に対応

		の商品について 購入資格交換を 実行する。		に購入資格が表示されること。	
AC-008	ポイント不足時の処理	保有ポイント 300 ポイント で、必要ポイント 500 ポイント の商品について 交換を試みる。	ポイントは消費され ず、購入資格も付与 されない。	「ポイントが不足 しています。」と表示 され、SCR-005 に 留まること。	ERR-005 に 対応
AC-009	購入資格交換時の整合性	購入資格交換処理 中に意図的に 処理エラーを発生 させる。	ポイント消費と購入 資格付与の双方を未 完了状態に戻す。	ポイントのみ消費、 または資格のみ付与 された状態が発生し ないこと。	NFR-005、 ERR-006 に 対応
AC-010	外部販売サイト 連携	購入資格取得済み ユーザーが SCR-007 から 「購入手続き」を 選択する。	対象商品の外部販売 サイトへ遷移する。	正しい対象商品 ページへ遷移し、本 システム内で決済・ 配送処理を行わない こと。	F-012 に対 応
AC-011	運動データ権限 未許可	運動データへの アクセス権限を 許可していない 状態で同期を実 行する。	運動データを取得せ ず、権限設定を案内 する。	権限案内メッセ ージが表示され、誤 ったポイント付与が 行われないこと。	ERR-002 に 対応
AC-012	主要画面の表示 性能	通常の通信環境 でホーム画面、 限定商品一覧画 面、購入資格一 覧画面を表示す る。	主要画面がユーザ ーに大きな待ち時 間を与えず表示さ れる。	原則として 3 秒 以内に表示され ること。	NFR-001 に 対応

14. 今後の拡張

No.	拡張候補	概要	優先度	備考
1	iOS 版対応	Android 版で提供する主要機能を iOS 端末でも利用可能とする。	中	初期版では Android のみを対象とする
2	管理者向け管理画面	限定商品情報、必要ポイント、ポイント算定条件等を管理者が変更できる画面を追加する。	高	初期版では事前設定データを使用する

3	スマートウォッチ連携	スマートウォッチ等のウェアラブル端末から運動データを取得できるようにする。	中	対応端末・連携方式は別途検討する
4	運動履歴・グラフ表示	過去の歩数、移動距離、獲得ポイント等をグラフで確認できる機能を追加する。	中	継続利用の促進を目的とする
5	通知機能	運動目標達成、ポイント付与、購入資格取得等をユーザーへ通知する機能を追加する。	中	通知条件は別途定義する
6	限定商品の拡充	複数カテゴリーの商品や期間限定商品等を取り扱えるようにする。	中	商品管理機能の拡張と合わせて検討する
7	SNS・ランキング機能	ユーザー間で運動成果を共有したり、ランキングを確認できる機能を追加する。	低	初期版では対象外とする

付録：未決事項・課題

課題 ID	内容	担当	期限	状態	備考
ISS-001	Android 端末から運動データを取得するために使用する具体的な API・サービスを確定する。	本人	基本設計時	未決	取得可能データ、対応 Android バージョン等を確認する
ISS-002	ユーザーが数日間アプリを起動しなかった場合、未処理の日次運動実績をどのように確定・ポイント付与するか決定する。	本人	基本設計時	未決	複数日分を一括処理するかを検討する
ISS-003	購入資格情報を外部販売サイトへ受け渡す具体的な連携方式を確定する。	本人	外部連携設計時	未決	URL パラメータ、トークン、API 等を検討する
ISS-004	購入資格に有効期限を設定するか、取得後いつまで利用可能とするか決定する。	本人	基本設計時	未決	限定商品の販売期間との関係も考慮する
ISS-005	対応する Android バージョンおよび対象端末範囲を確定する。	本人	基本設計時	未決	実装・テスト環境を踏まえて決定する
ISS-006	ユーザー認証方式および認証情報の具体的な管理方法を確定する。	本人	基本設計時	未決	セキュリティ要件を踏まえて決定する

ISS-007	運動実績、ポイント履歴、購入資格情報等のデータ保持期間および削除方針を確定する。	本人	運用設計時	未決	プライバシーおよび運用方針を考慮する
ISS-008	外部販売サイトとの接続障害時における再試行方法および購入資格確認方法を確定する。	本人	外部連携設計時	未決	取得済み購入資格を失わない設計とする